

Comenzado el	lunes, 18 de mayo de 2026, 22:09
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 18 de mayo de 2026, 22:15
Tiempo empleado	5 minutos 44 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué caracteriza al criterio de calidad mínima deseada?

- ☒ a. Finaliza cuando se alcanza un umbral aceptable.  A) Incorrecta. No limita la exploración global.
B) **Correcta.** Este criterio detiene la búsqueda cuando la calidad de la solución cumple un valor mínimo definido.
C) Incorrecta. No evita la convergencia, la regula.
- ☐ b. Impide la exploración global.
- ☐ c. Evita completamente la convergencia.

La respuesta correcta es: Finaliza cuando se alcanza un umbral aceptable.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué criterio detiene la búsqueda si no hay mejora?

Califica 

- ☐ a. Tiempo límite.
- ☒ b. Convergencia o estancamiento.  A) **Correcta.** Si no hay mejoras, se considera que el algoritmo ha convergido o se ha estancado.
B) Incorrecta. El tiempo límite depende de condiciones externas.
C) Incorrecta. El nivel de calidad no siempre implica estancamiento.
- ☐ c. Calidad mínima deseada.

La respuesta correcta es: Convergencia o estancamiento.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué propiedad debe tener una función de costo bien diseñada?

- ☐ a. Restricción estricta de objetivos.
- ☒ b. Relevancia, eficiencia y flexibilidad. ✔ A) Incorrecta. Las restricciones estrictas limitan la exploración.
B) Correcta. Una función de costo efectiva debe ser relevante, eficiente y adaptable.
C) Incorrecta. La rigidez reduce la capacidad de ajuste del algoritmo.
- ☐ c. Rigidez y complejidad.

La respuesta correcta es: Relevancia, eficiencia y flexibilidad.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué técnica ayuda a manejar restricciones en la función de costo?

- ☒ a. Funciones de penalización. ✔ A) Incorrecta. La parada anticipada se relaciona con los criterios de detención.
B) Incorrecta. La normalización equilibra magnitudes, no restricciones.
C) Correcta. Las funciones de penalización permiten ajustar el valor de costo ante soluciones que violan restricciones.
- ☐ b. Parada anticipada.
- ☐ c. Normalización.

La respuesta correcta es: Funciones de penalización.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es un criterio de parada común?

- ☐ a. Eliminación de vecindarios.
- ☐ b. Reducción de nodos del grafo.
- ☒ c. Número máximo de iteraciones.  A) Incorrecta. La reducción de nodos pertenece a técnicas de grafos, no de trayectoria.
B) Correcta. Limitar el número de iteraciones es una práctica común para detener el algoritmo.
C) Incorrecta. No se eliminan vecindarios, solo se recorren.

La respuesta correcta es: Número máximo de iteraciones.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué técnica avanzada puede inferir funciones de costo?

- ☒ a. Aprendizaje por refuerzo inverso.  **A) Correcta.** El aprendizaje por refuerzo inverso permite deducir la función de costo a partir del comportamiento observado.
B) Incorrecta. Los criterios híbridos combinan métodos de optimización, no infieren costos.
C) Incorrecta. La normalización ajusta escalas pero no deduce funciones.
- ☐ b. Criterios híbridos.
- ☐ c. Normalización de factores.

La respuesta correcta es: Aprendizaje por refuerzo inverso.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué riesgo implica un espacio de búsqueda demasiado restrictivo?

- ☐ a. Incrementar costos de ejecución.
- ☐ b. Sobrecargar memoria.
- ☒ c. Omitir soluciones óptimas. ✔
 - A) Incorrecta. No necesariamente aumenta la memoria usada.
 - B) Incorrecta. Un espacio más pequeño tiende a reducir costos, no aumentarlos.
 - C) Correcta.** Un espacio demasiado limitado puede excluir las soluciones óptimas globales.

La respuesta correcta es: Omitir soluciones óptimas.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué asegura la normalización en funciones de costo?

- ☐ a. Que se eliminen los vecindarios.
- ☐ b. Que se reduzcan las iteraciones.
- ☒ c. Que ningún factor domine por su magnitud. ✔
 - A) Correcta.** Su objetivo es equilibrar la contribución de los diferentes factores dentro de la función de costo.
 - B) Incorrecta. La normalización no busca reducir el número de iteraciones.
 - C) Incorrecta. Los vecindarios no se eliminan mediante este proceso.

La respuesta correcta es: Que ningún factor domine por su magnitud.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué problema clásico usa comúnmente funciones de costo?

- ☐ a. Clasificación supervisada.
- ☒ b. Problema del viajante (TSP). ✔ A) Incorrecta. La clasificación usa métricas de error, no funciones de costo globales.
B) Correcta. El TSP utiliza una función de costo para minimizar la distancia total recorrida.
C) Incorrecta. La regresión se basa en errores estadísticos, no en trayectorias.
- ☐ c. Problema de regresión.

La respuesta correcta es: Problema del viajante (TSP).

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el primer paso crítico en la implementación de un algoritmo de trayectoria?

- ☒ a. Definir el espacio de búsqueda. ✔ A) Incorrecta. Ajustar el criterio de parada es un paso posterior a la definición del problema.
B) Incorrecta. Las funciones de penalización se aplican solo en casos con restricciones específicas.
C) Correcta. Definir el espacio de búsqueda es el paso inicial que determina dónde buscar las soluciones posibles.
- ☐ b. Ajustar el criterio de parada.
- ☐ c. Aplicar funciones de penalización.

La respuesta correcta es: Definir el espacio de búsqueda.

Califica 🏆

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >